

ميدان الظواهر الميكانيكية

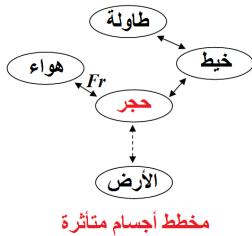
1 - مفهوم الجملة الميكانيكية :

- الجملة الميكانيكية عبارة عن جسم أو جسمين أو أكثر من ذلك محدّدة بدقة.
- إذا اعتبرنا الجملة الميكانيكية مؤلفة من جسم واحد، فإن باقي الأجسام تعتبر خارجية بالنسبة للجملة.
- وإذا اعتبرنا الجملة مؤلفة من عدّة أجسام، فإن كل جسم يعتبر جزءاً من الجملة الميكانيكية.

- التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين

- تتبادل الجمل الميكانيكية التأثير فيما بينها، أي إنه عندما تؤثر جملة ميكانيكية أولى في جملة ميكانيكية ثانية فإن الجملة الثانية تؤثر في نفس الوقت بفعل في الجملة الأولى.

- يتجلى الفعل الميكانيكي لجملة في جملة أخرى في تحريكها أو تغيير شكلها (تشويهها) أو إيقافها أو تغيير مسارها.



- يحدث التأثير بين الجمل الميكانيكية إما عن بعد أو بالتلامس، وإما يكون موزّعاً على سطح الجملة الميكانيكية أو متموضّعاً في نقطة.

- يتجلى كل فعل ميكانيكي بمجموعة من المميزات تحدده تماماً.
- نمثل التأثير الميكانيكي المتبادل بين جمل ميكانيكية بـ "مخطط أجسام متاثرة"
- (→ تأثير بالتلامس، ← تأثير عن بعد، ← F_r ← وجود احتكاك)

2 - المقاربة الأولية للقوة كشعاع (تمثيل قوة شعاع) :

- القوة هي نمذجة الفعل الميكانيكي لجملة ميكانيكية على أخرى.

- ننمذج فعل جملة ميكانيكية (A) على جملة ميكانيكية أخرى (B) بقوة نمثلها بشعاع. نرسم له بالرمز $\vec{F}$ ، أو $\vec{F}_{A/B}$ أو $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ حيث F القوة، A الجملة المؤثرة و B الجملة المتأثرة.

- لكل قوة مميزات تحددها بدقة، اتجاه، منحنى، شدة ونقطة التأثير.

- يمكن أن يكون لقوتين نفس المنحنى، واتجاهان متعاكسان.

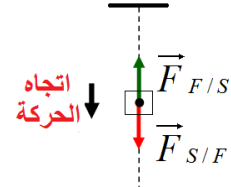
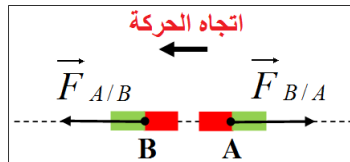
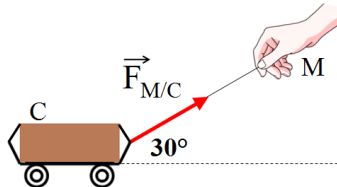
- يتعيّن الشعاع ويتحدّد تماماً بعناصر هي : الاتجاه والمنحنى والطول والبدائية.

- يمكن تمثيل كل قوة بشعاع تمثيلاً تاماً، بحيث يكون اتجاه الشعاع هو اتجاه القوة، حامله ينطبق على منحاه وطوله يتناسب مع شدتها، وبدائته نقطة تأثيرها.

- كلّ فعل ميكانيكي لجملة أولى على ثانية يقابله فعل ميكانيكي للجملة الثانية على الأولى : (مبدأ الفعلين المتبادلين).

- تقدر القوة في الجملة الدولية بوحدة : النيوتن (Newton).

- تقاس القوة بواسطة الرّبيعة التي تحتوي على نابض تتناسب استطالته مع شدّات القوى المؤثرة فيه.



3 - فعل الأرض في جملة ميكانيكية :

- يخضع كل جسم مادي موجود على سطح الأرض أو قريباً منها إلى قوة جذب من الأرض (الثقل).

- قيمة الجاذبية الأرضية مقدار ثابت في نفس المكان، يرمز لها بالرمز (g).

- يكتب ثقل أي جسم على الشكل : $P/m = g$ أو $P = mg$

- تمثيل الثقل بشعاع :

- يمثل الثقل بشعاع $\vec{P}$ أو الرمز $\vec{F}_{(T/S)}$ ، أي أن: $\vec{P} = \vec{F}_{(T/S)}$. بدائته مركز ثقل الجسم، اتجاهه نحو الأسفل، منحاه شاقول مركز الثقل،

- طوله يتناسب مع القيمة العددية للثقل. • تؤثر قوة ثقل الجسم في نقطة واحدة منه تدعى **مركز ثقل** هذا الجسم.

- ثقل الجسم مقدار متغيّر : تتناقص قوة جذب الأرض للجسم كلما ابتعد عن مركز الأرض أي كلما ارتفع في الجو.

- كتلة الجسم تمثّل كمية المادة التي يحويها الجسم، وهي مقدار ثابت لا يتغيّر بتغيّر مواضع الجسم على سطح الأرض.

4 - توازن جسم صلب خاضع لفعل قوتين (شرط التوازن) :

الشرط الأول : للقوتين نفس خط التأثير (المنحنى).

- الشرط الثاني : للقوتين نفس الشدّة واتجاهان متعاكسان، ونعبّر رياضياً عن هذا الشرط : $\vec{F}_1 + -\vec{F}_2 = \vec{0}$. أي : $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$.

5 - توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازنة (شرط التوازن) :

- الشرط الأول : خطوط تأثير القوى الثلاثة متلاقية في نقطة واحدة وتقع جميعها في مستوي واحد.

- الشرط الثاني : المجموع المتجهي للقوى الثلاث منعدم، ونكتب : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$ أو الخط المضلعي لمّجهات القوى الثلاث مغلق.

6 - محصلة قوتين :

- محصلة قوتين هي قوة وحيدة، رمزاها $\vec{R}$ ، تحدث في الجسم الأثر نفسه الذي تحدثه القوتين معاً على جملة ميكانيكية.

تركيب قوتين (بيانيًا): وبما أنه تم التعبير عن القوى بأشعة فإذاً يكون مجموع أفعال هذه القوى في الجسم هو عبارة عن جمع أشعة هذه القوى **جمعاً شعاعياً** فينتج الشعاع الممثل لأفعال كل هذه القوى والذي يسمى **محصلة القوى**. أو وفق عملية إزاحة الأشعة.

تحليل قوة إلى مركبتين (بيانيًا): يمكن تحليل شعاع القوة إلى مركبتين على حاملين يشكّلان معلماً متعامداً و متجانساً (معلم ديكراتي)، والقوة الرئيسية تعتبر محصلة لهاتين المركبتين حيث تكون نقطة تأثيرها في مركز المعلم.

7 - دافعة أرخميدس في السوائل :

- ◀ دافعة أرخميدس هي قوة تدفع بها السوائل الأجسام المغمورة فيها غمرًا كلياً أو جزئياً.
- ◀ دافعة أرخميدس : يكون حاملها شاقولياً وجهتها نحو الأعلى ونرمز لها بالرمز $\vec{P}_A$ أو $\vec{F}_A$.
- ◀ ثقل الماء المزاح هو مقدار دافعة أرخميدس.
- ◀ شدة دافعة أرخميدس تساوي الفرق بين شدة الثقل الحقيقي للجسم في الهواء P_1 وشدة ثقل الجسم المغمور بالسائل P_2 وهو ما ندعوه بالثقل الظاهري، ويُعبّر عنها بالعلاقة : $F_A = P_1 - P_2$.
- ◀ شدة دافعة أرخميدس تساوي شدة ثقل السائل المزاح (المنسكب في الكأس). $P_A = m \times g$.
- ◀ حيث: m كتلة السائل المزاح. g الجاذبية الأرضية في المكان.
- ◀ نقطة تأثير دافعة أرخميدس هي: **1 -** مركز ثقل الجسم المغمور في السائل غمرًا كلياً.
- ◀ **2 -** مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم غمرًا جزئياً.
- ◀ الجسم المغمور في السائل يخضع لتأثير قوتين هما : قوة ثقله وقوة دافعة أرخميدس.

ملاحظة : المائع هو سائل أو غاز.

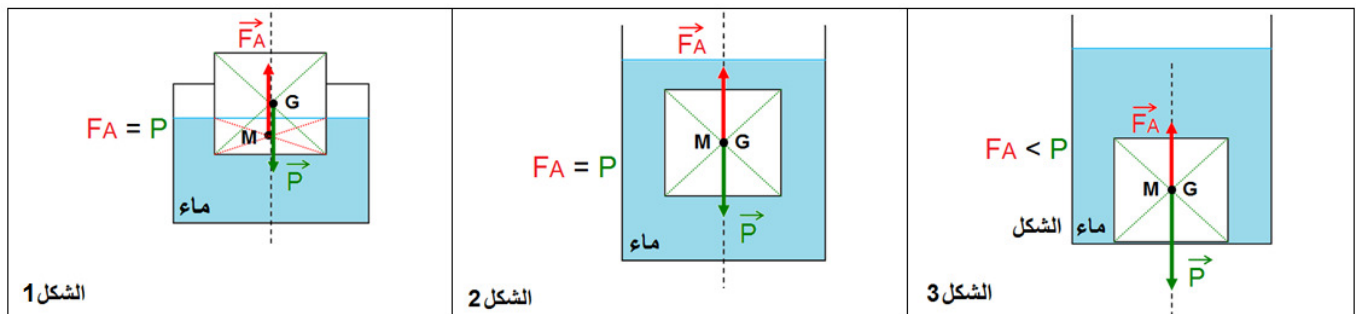
- خصائص دافعة أرخميدس :

- ◀ تزداد شدة دافعة أرخميدس للجسم المغمور كلياً أو جزئياً بزيادة الكتلة الحجمية للسائل.
- ◀ زيادة عمق غمر جسم في سائل لا تؤثر في شدة دافعة أرخميدس لهذا الجسم.
- ◀ إنّ حجم الجسم المغمور والسائل الذي يغمر فيه الجسم هما العاملان الوحيدان اللذان يؤثران في دافعة أرخميدس.
- ◀ $P_A = F_A = m \cdot g = \rho \cdot V \cdot g$ ، حجم الجسم المغمور V ، الكتلة الحجمية للسائل ρ .
- ◀ **كثافة جسم بالنسبة للماء :** هي حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية لحجم مماثل من الماء. ونرمز لها بالرمز (d) .
- لا توجد وحدة قياس للكثافة.
- ◀ تُصنّف الأجسام المغمورة في سائل إلى : **طافية** (السفينة على سطح ماء البحر)، **راسية** (سفينة غارقة في قاع البحر) ، **عالقة** (الغواصة في وسط مياه البحر).

- شرط توازن جسم لا يحوي تجويف :

شرط توازن جسم طافي في سائل:

- ◀ حالة الجسم المتجانس : $\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$ - 1
- 2 - نقطة تأثير الثقل لا تنطبق مع نقطة تأثير دافعة أرخميدس، لكنهما متواجدتان على نفس الحامل. (الشكل 1)
- شرط توازن جسم مغمور كلياً في سائل:
- ◀ حالة جسم عالق : $\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0}$ - 1
- 2 - نقطة تأثير الثقل ونقطة تأثير دافعة أرخميدس منطبقتان. (الشكل 2)
- ◀ حالة جسم راسي : $\vec{P} > \vec{F}_A$ - 1
- 2 - نقطة تأثير الثقل ونقطة تأثير دافعة أرخميدس منطبقتان. (الشكل 3)



- تطبيقات دافعة أرخميدس :

- توازن البواخر:** تطفو البواخر إذا جُعل فيها تجويفاً كبيراً، وأعطيت شكلاً مناسباً، يستطيع إزاحة حجم كبير من الماء فتكون شدة دافعة أرخميدس كبيرة ممّا يسمح للباهرة بالطفو حيث يصبح $F_A = P$.
- الغواصة:** هي باخرة تطفو على سطح الماء، فتُعَدُّ جسمًا طافيًا، أو تغوص بالماء بكاملها وتُعَدُّ جسمًا مغمورًا.
- تغوص عند إدخال الماء إلى مستودعات داخلية مرتبطة بمستودعات أخرى تحتوي هواءً مضغوطاً، فيصبح ثقلها أكبر من شدة دافعة أرخميدس $P > F_A$.
- تعود إلى الطفو عند تحرير الهواء المضغوط فيطرد الماء من المستودعات فتصبح دافعة أرخميدس أكبر من ثقل الغواصة $F_A > P$.
- فتطفو.
- يُثبت ثقل من الرصاص بجسم الغواصة إذا تعدّر إخراج الماء من المستودعات يُلقى بالرصاص في البحر ليقلّ ثقل الغواصة فتطفو.

المستوى : الرابعة متوسط

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المقطع 1 : المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

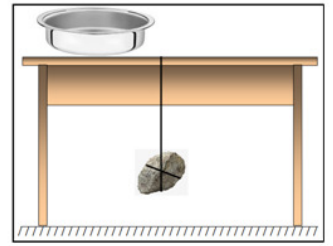
الوحدة الأولى : الجملة الميكانيكية (مفهومها - مفهوم الفعل الميكانيكي)

الجملة الميكانيكية :

1 - مفهوم الجملة الميكانيكية

النشاط 1 : تحديد جملة ميكانيكية

◀ لاحظ الأشياء الممثلة في الأشكال التالية :



الملاحظة : نلاحظ أن بعض الأشياء المذكورة صلبة مثل: الوعاء المعدني، الحجر... وبعضها يحتوي على أجزاء صلبة وسائلة وغازية مثل الحقنة.

● القطار يتكون من قاطرة وعربات كبيرة مجرورة بواسطة محرك القاطرة.

● القارب الشراعي تدفعه الرياح.

◀ الجملة الميكانيكية عبارة عن جسم أو جسمين أو أكثر من ذلك محدّدة بدقة.

◀ إذا اعتبرنا الجملة الميكانيكية مؤلفة من جسم واحد، فإن باقي الأجسام تعتبر خارجية بالنسبة للجملة.

◀ وإذا اعتبرنا الجملة مؤلفة من عدّة أجسام، فإن كل جسم يعتبر جزءًا من الجملة الميكانيكية.

2 - التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين

النشاط 2 : مغناطيسان يتجاذبان

◀ نقرب مغناطيسان من بعض.

● كل مغناطيس يجذب الآخر (يتجاذبان). أو كل مغناطيس يدفع الآخر.

◀ باعتبار كل مغناطيس جملة ميكانيكية، فإن التأثير متبادل بين الجمل الميكانيكية.

◀ تتبادل الجمل الميكانيكية التأثير فيما بينها، أي إنه عندما تؤثر جملة ميكانيكية أولى في جملة ميكانيكية ثانية فإن الجملة الثانية تؤثر في نفس الوقت بفعل في الجملة الأولى.

3 - الفعل الميكانيكي لجملة ميكانيكية على أخرى

● يتجلى الفعل الميكانيكي لجملة في جملة أخرى في تحريكها أو تغيير شكلها (تشويهها) أو إيقافها أو تغيير مسارها.

4 - تصنيف الأفعال الميكانيكية

النشاط 3 : إبرة تنحرف

1 - تأثير عن بعد :

- نضع إبرة مغناطيسية فننخذ وضع (شمال - جنوب). ثم نقرب إليها تدريجيا مغناطيسا.

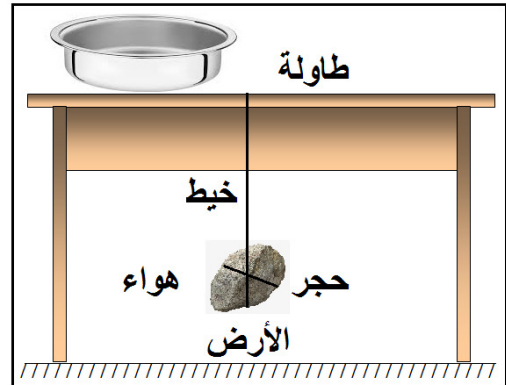
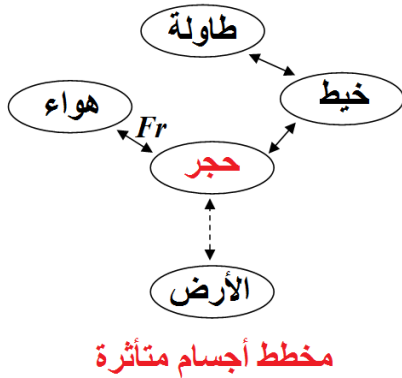
2 - تأثير بالتلامس :

- ندفع كرة لتتحرك.

- ◀ يدعى الفعل الميكانيكي الذي تؤثر به جملة في أخرى بالقوة. ويكون عن بعد أو بالتلامس.
- ◀ قوة الدفع (مثل قوة السحب) تنتج عن تلامس الجملتين الميكانيكيتين.
- ◀ تكون القوة متموضعة في نقطة واحدة مثل جر جسم بواسطة خيط.
- ◀ وتكون القوة موزعة على سطح مثل دفع صندوق براحة اليد.

النشاط 4 : مخطط أجسام متأثرة

- ◀ من الشكل التالي نختار الجملة الميكانيكية المناسبة، ولتكن : (طاولة، خيط، حجر، هواء، الأرض).
- ◀ نمثل التأثير الميكانيكي المتبادل بين الأجسام المشكّلة للجملة الميكانيكية السابقة بـ "مخطط أجسام متأثرة" (→ تأثير بالتلامس، ←-----← تأثير عن بعد، $\xrightarrow{Fr}$ وجود احتكاك)



5 - مميزات فعل ميكانيكي لجملة على أخرى

- يقترب المغناطيسان أحدهما إلى الآخر أو يبتعدان أحدهما عن الآخر لكن على نفس المسار.
- كتلة جسم موضوع على نابض تضغطه أكثر من انضغاطه لو وضعنا عليه كتلة أقل.
- ◀ تختلف الأفعال الميكانيكية بعضها عن بعض في التأثير الذي تحدثه والاتجاه الذي تحدث فيه، أي إن لكل فعل ميكانيكي مجموعة من المميزات.

التمارين:

تمارين الصفحة 18 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

المقطع 1 : المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية

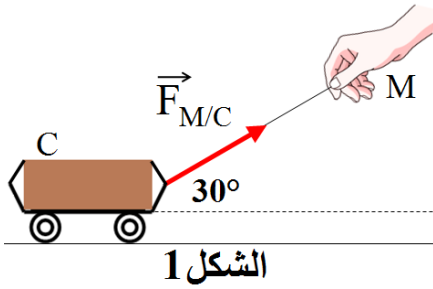
الوحدة الثانية : نمذجة القوة بشعاع (شعاع القوة - مبدأ الفعلين المتبادلين - قياس القوة) [1]

المقاربة الأولية للقوة كشعاع :

أولا - تمثيل القوة بشعاع

- القوة هي نمذجة الفعل الميكانيكي لجملة ميكانيكية على أخرى.
- لكل قوة : اتجاه ومنحى (خط فعل القوة)، وشدة ونقطة التأثير.
- يمكن أن يكون لقوتين نفس المنحى، واتجاهان متعاكسان.
- يتعيّن الشعاع ويتحدّد تماما بعناصر هي : الاتجاه والمنحى والطول والبدائية.
- يمكن تمثيل كل قوة بشعاع تمثيلا تاما، بحيث يكون اتجاه الشعاع هو اتجاه القوة، حامله ينطبق على منحاه وطوله يتناسب مع شدتها، وبدائته نقطة تأثيرها.

◀ يرمز للقوة التي تؤثر بها جملة اليد M في جملة العربة C بالرمز $\vec{F}_{M/C}$ أو $\vec{F}_{M \rightarrow C}$ حيث $\vec{F}$ يرمز لشعاع القوة.



مثال : يجرّ فريد عربة نحو اليمين بواسطة خيط يميل عن الأفق نحو الأعلى بزاوية قدرها 30° كما هو مبين في الشكل 1.

تمثيل قوة السحب بشعاع :

المنحى : مستقيم يوازي الخيط المشدود.

الاتجاه : نحو اليمين.

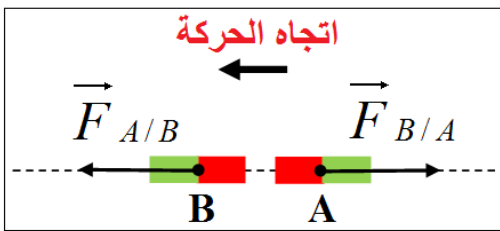
بدائية الشعاع : نقطة ارتباط الخيط بالعربة.

طول الشعاع : له علاقة بقيمة القوة (شدتها).

ثانيا - مبدأ الفعلين المتبادلين

التمثيل الشعاعي :

◀ نضع اتجاه للحركة.



نرمز للفعل الأول بالرمز $\vec{F}_{A/B}$ وللـفعل الثاني بالرمز $-\vec{F}_{B/A}$ وسبق بإشارة سالبة لأن اتجاهه معاكس لاتجاه الحركة.

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

- كلّ فعل ميكانيكي لجملة أولى على ثانية يقابله فعل ميكانيكي للجملة الثانية على الأولى : (مبدأ الفعلين المتبادلين).

أمثلة :

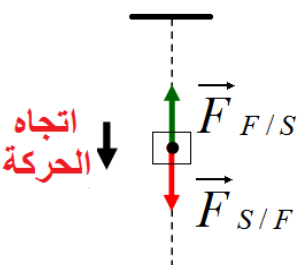
1 - جسم معلق بخيط : يؤثر فيه فعّالان متعاكسان (فعل الجسم S على الخيط وفعل

$$\vec{F}_{S/F} = -\vec{F}_{F/S}$$

الخيط F على الجسم). ونكتب :

2 - يد تسحب نابض : فعل اليد يقابله ويعاكسه فعل النابض على اليد.

3 - جسم يرفعه الماء : فعل الجسم على الماء يقابله ويعاكسه فعل الماء على الجسم.



ثالثا - قياس القوة

- تقدر القوة في الجملة الدولية بوحدة : النيوتن (Newton).
- شدة القوة هي القيمة العددية لها، وتقدر في الجملة الدولية بوحدة النيوتن (N).
- تقاس القوة بواسطة الرّبيعة التي تحتوي على نابض تتناسب استطالته مع شدات القوى المؤثرة فيه.

قياس قوى مختلفة

◀ خذ ربيعة و أجساما مختلفة ، ثم قم بقياس مختلف القوى المطبقة عليها.

الشدة	الترميز	التجربة
$F_{M/S} = 5N$	$\vec{F}_{M/S}$	1) (رفع جسم)
$F_{M/R} = 2,5N$	$\vec{F}_{M/R}$	2) (استطالة نابض)
$F_{M/C} = 0,2N$	$\vec{F}_{M/C}$	3) (سحب كراس على سطح طاولة)
$F_1 = 2N$	$\vec{F}_1$	4) (رفع جسم في الهواء)
$F_2 = 1,2N$	$\vec{F}_2$	5) (رفع نفس الجسم مغمور في الماء)

◀ مثل قوة سحب الكراس الموافقة لاستطالة النابض بشعاع.

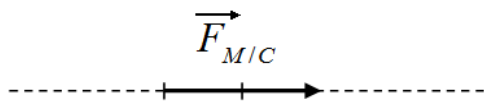
باستعمال سلم الرسم : $1cm$ لشدة مقدارها $0,1N$.

تمثيل القوة بشعاع : نبحث عن طول الشعاع :

$$0,1N \rightarrow 1cm$$

$$0,2N \rightarrow x$$

وبالتالي : $x = \frac{0,2 \times 1}{0,1} = 2$ ، ومنه : طول الشعاع هو : $2cm$



● حامل الشعاع يوافق خط فعل القوة (أفقي).

● اتجاه الشعاع يوافق جهة القوة (مثلا نحو اليمين).

◀ مثل قوة فعل الجسم (1) الموافقة لاستطالة النابض بشعاع.

باستعمال سلم رسم تختاره.

تمثيل القوة بشعاع : نختار سلم رسم موافق :

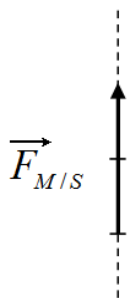
$$1cm \text{ لشدة مقدارها } 2,5N$$

نبحث عن طول الشعاع :

$$2,5N \rightarrow 1cm$$

$$5N \rightarrow x$$

وبالتالي : $x = \frac{5 \times 1}{2,5} = 2$ ، ومنه : طول الشعاع هو : $2cm$



● حامل الشعاع يوافق خط فعل القوة (شاقولي).

● اتجاه الشعاع يوافق جهة القوة (الأعلى).

التمارين:

تمارين الصفحة 18 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية
المقطع 1 : المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية
الوحدة الثانية : نمذجة القوة بشعاع (شعاع القوة - مبدأ الفعلين المتبادلين - قياس القوة) [2]

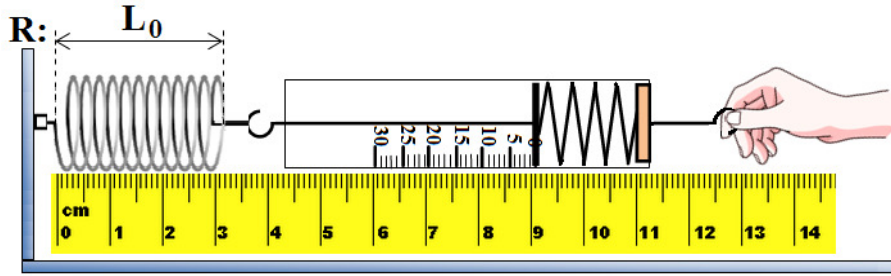
الأفعال المتبادلة بين جملتين ميكانيكيتين :

الأدوات المستعملة :

ربيعة (دينامومتر) - مسطرة ، نابض مرن.

التجربة الأولى :

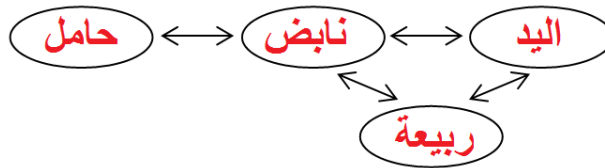
◀ نحقق التركيب الممثل في الشكل (وثيقة 17).



وثيقة 17: التركيب التجريبي

الملاحظة : سحب الربيعة سبب استطالة النابض R (تغير في طول النابض).

◀ مخطط أجسام متأثرة للجملة الميكانيكية (نابض ، ربيع ، اليد).



التجربة الثانية :

نسحب الربيعة :

● القوة المطبقة هي: $\vec{F}_{A/B}$.

● و قيمتها : $F_{A/B} = 2,5N$.

● قيمة القوة المطبقة على النابض من طرف المعلق هي نفسها : $2,5N$.

الاقتراح : نضيف ربيع ثانياً بين المعلق و النابض.

● قياس شدة القوة المطبقة من المعلق C على النابض R : $F_{C/R} = 2,5N$.

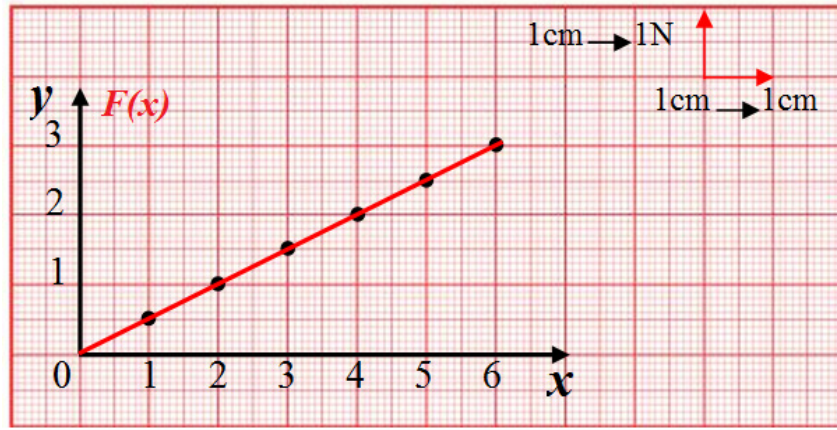
الاستنتاج : تؤثر في النابض المستطيل قوتان متساويتان في الشدة ومتعاكستان في الاتجاه، وتعملان على نفس المنحى.

التجربة الثالثة :

◀ إنجاز جدول لقيم القوة المطبقة على النابض بدلالة الزيادة في طول النابض :

قيمة القوة المطبقة $F (N)$	0.5	1	1.5	2	2.5	3
الزيادة في طول النابض $x (cm)$	1	2	3	4	5	6

◀ رسم المنحنى البياني الذي يعطي القوة المطبقة بدلالة الزيادة في طول النابض :



● شكل البيان : مستقيم يشمل جميع النقط ويمر من المبدأ، إذن يوجد تناسب بين شدّات القوة واستطالات النابض.

◀ من أجل كل ثنائية (F, x) في الجدول، نحسب النسبة $\frac{F}{x}$.

قيمة القوة المطبقة F (N)	0.5	1	1.5	2	2.5	3
الزيادة في طول النابض x (cm)	1	2	3	4	5	6
النسبة : $\frac{F(N)}{x(cm)}$	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

الاستنتاج : النسبة $\frac{F}{x}$ مقدار ثابت بالنسبة لنفس النابض. $\frac{F}{x} = 0,5$.

● استخلاص علاقة رياضية تربط بين القوة المطبقة و الزيادة في طول النابض .

الثابت $F = x \times k$ ، أي : $F = x \times k$

حيث : F القوة المطبقة على النابض.

x الزيادة في طول النابض.

k ثابت استطالة النابض (المرونة).

التمارين :

تمارين الصفحة 19 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

المقطع 1 : المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية

الوحدة الثالثة : فعل الأرض في جملة ميكانيكية (الثقل - الخصائص - الشعاع).

فعل الأرض في جملة ميكانيكية:

أولا - فعل الأرض في جملة ميكانيكية :

◀ أ - نشد النابض باليد، ونسحب نهايته نحو الأسفل، نغيّر قوة الشدّ.

● يستطيل النابض (يزداد طوله ويتمدد) عندما تؤثر في طرفه قوة شدّ. بحيث تزداد الاستطالة مع زيادة قوة الشدّ.

ب - نعلق في نهاية النابض السفلى في كلّ مرة كتلة من كتل ثلاث قيمها على الترتيب : $m_1 = 100g$ ؛

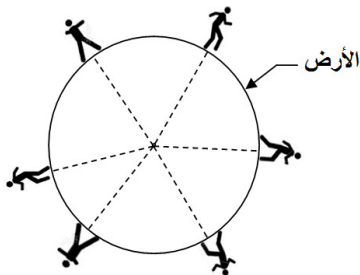
$m_2 = 400g$ ؛ $m_3 = 1kg$.

- تزداد الاستطالة الناتجة في النابض بزيادة كتلة الجسم الصلب.
- تعليق جسم بنابض يحدث فيه استطالة مثل التي تحدثها قوة شدّ عضلية.
- تنتج هذه القوة من جذب الأرض للأجسام المادية نحوها. وتسمى ثقل هذا الجسم في المكان الذي يوجد فيه.
- يخضع كل جسم مادي موجود على سطح الأرض أو قريبا منها إلى قوة جذب من الأرض (الثقل).

ثانيا - عناصر الثقل (قوة جذب الأرض للأجسام) :

1 - المنحى والاتجاه :

- ◀ نعلق جسما صلبا بواسطة خيط إلى نقطة ثابتة وعندما يستقر، نقوم بقطع الخيط بواسطة مقص أو بحرقه.
- يسقط الجسم نحو الأسفل (نحو الأرض) تحت تأثير قوة جذب الأرض له.
- وفق خط مستقيم مار بنقطة (التعليق مثلا) والعمودي على الأفق، يدعى الشاقول. وامتداده يمر بمركز الأرض.



ملاحظة هامة :

- شاقولات نقط أجسام متباعدة جدا تلتقي كلها في مركز الأرض.

2 - نقطة التأثير :

- ◀ نعلق صفيحة من الورق المقوى بواسطة خيط من عدة نقاط على حافتها، ونعلق جسم صلب بخيط آخر في نفس المكان ونرسم في كلّ مرة على الصفيحة امتداد خيط التعليق.
- تؤثر قوة ثقل الجسم في نقطة واحدة منه تدعى **مركز ثقل** هذا الجسم.

3 - الشدة تتعلق بالكتلة :

- ◀ نستعمل ربيعة لقياس شدة قوة جذب الأرض (الثقل) لأجسام كتلتها مختلفة. ونحسب النسبة :

$$\frac{\text{ثقل الجسم (N)}}{\text{كتلته (kg)}} = \frac{P_1}{m_1} = \frac{0,1}{1}, \frac{P_2}{m_2} = \frac{0,2}{2}, \frac{P_3}{m_3} = \frac{0,4}{4}$$

$$\frac{P_1}{m_1} = \frac{P_2}{m_2} = \frac{P_3}{m_3} = \text{ثابت} \text{ نجد أن:}$$

- النسبة بين ثقل الأجسام وكتلتها في المكان الواحد ثابتة أي : $\frac{P}{m} = \text{Constante}$

● هذا الثابت هو قيمة الجاذبية الأرضية في ذلك المكان ويرمز لها بالرمز (g) .

● يكتب ثقل أي جسم على الشكل : $\frac{P}{m} = g$ أو $P = mg$.

● ثقل الجسم مقدار متغير : تتناقص قوة جذب الأرض للجسم كلما ابتعد عن مركز الأرض أي كلما ارتفع في الجو.

● كتلة الجسم تمثل كمية المادة التي يحويها الجسم، وهي مقدار ثابت لا يتغير بتغير مواضع الجسم على سطح الأرض.

ثالثا - تمثيل الثقل بشعاع :

● يمثل الثقل بشعاع $\vec{P}$ أو الرمز $\vec{F}_{(T/S)}$ ، أي أن: $\vec{P} = \vec{F}_{(T/S)}$. بدايته مركز ثقل الجسم، اتجاهه نحو الأسفل، منحاه شاقول مركز الثقل، طوله يتناسب مع القيمة العددية للثقل.

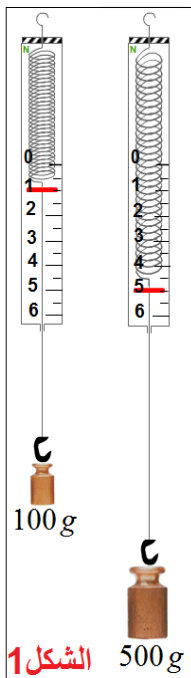
◀ نستعمل ربعية لقياس الثقل لجسمين :

الجسم	1	2
كتلته	$m_1 = 100g$	$m_2 = 500g$
ثقله	$P_1 = 1N$	$P_2 = 5N$

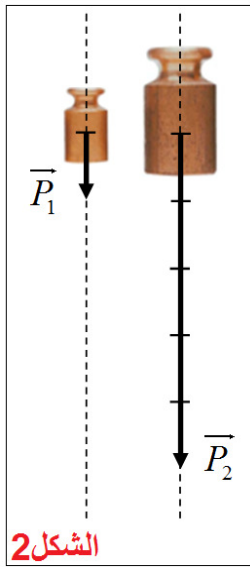
● إذا كانت كتلة جسم ثاني خمس أضعاف كتلة جسم أول، فإن شدة ثقله تكون خمس أضعاف شدة ثقل الجسم الأول في نفس المكان.

● نستعمل سلم رسم : $1N$ نمثلها بـ $1cm$.

● يُرسم الشعاع الممثل لثقل الجسم من نقطة منه تُدعى مركز الثقل، منحاه الشاقول، واتجاهه نحو الأسفل.



الشكل 1



الشكل 2

التمارين:

تمارين الصفحة 28 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

المقطع 1 : المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية

الوحدة الثالثة : فعل الأرض في جملة ميكانيكية (بطاقة تجريبية).

قياس أثقال جمل ميكانيكية مختلفة:

الأدوات المستعملة :

ربيعة(دينامومتر) - ميزان - كتل عيارية - أجسام مختلفة الكتل.

التجربة الأولى :

◀ بالميزان نزن كتل الأجسام.

◀ بالربيعة نعين أثقال الأجسام.

الجسم	1	2	3	4	5
القراءة على الميزان $m(kg)$	0,154	0,163	0,348	0,503	1
القراءة على الربيعة $P(N)$	1,5	1,6	3,5	5	10
النسبة : $\frac{P}{m}$	9,74	9,81	10,05	9,94	10

● كتلة الجسم أصغر من ثقله.

● النسبة بين ثقل الجسم و كتلته ثابتة.

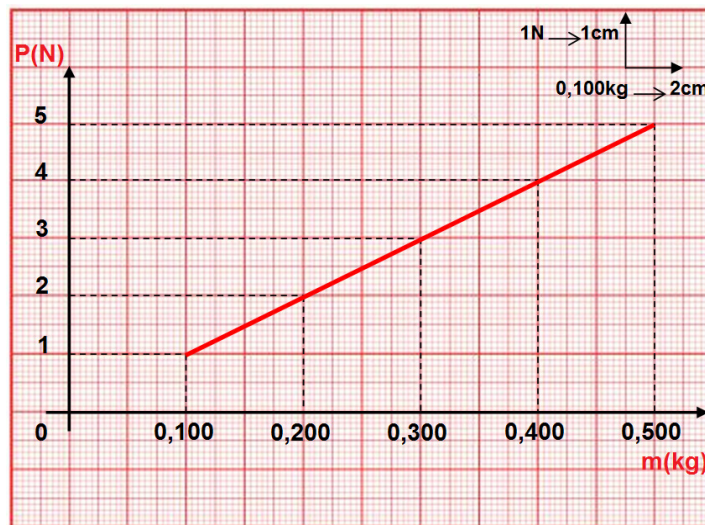
● القيمة القصوى: 10,05، القيمة الدنيا: 9,74.

● القيمة المتوسطة = القيمة(القصوى+الدنيا)÷2=9.89

● العلاقة الرياضية هي من الشكل $\frac{P}{m} = K$

التجربة الثانية :

◀ بيان يعطي ثقل بعض الأجسام بدلالة كتلتها :



◀ إستنتاج من البيان العلاقة بين ثقل الأجسام وكتلتها.

1 - نختار مثلث قائم وتره ينطبق على البيان.

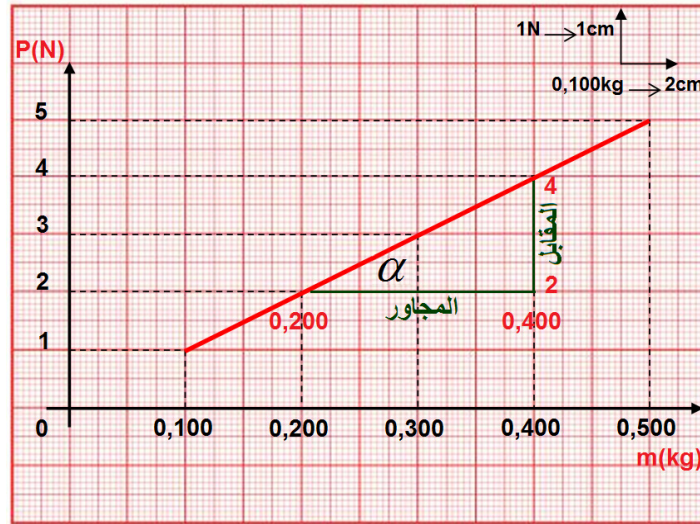
2 - نحدّد الزاوية α الحادة المحصورة بين محور الفواصل و البيان.

3 - نحسب النسبة(ظل الزاوية α tan).

$$\frac{P}{m} = \frac{P_2 - P_1}{m_2 - m_1} ; \frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}} = \alpha \text{ ظل}$$

و بالتالي :

$$\frac{P}{m} = \frac{4 - 2}{0,400 - 0,200} = 10 = \alpha \text{ ظل}$$



الاستنتاج :

- العلاقة بين **ثقل الأجسام و كتلتها** : هي المقدار (K) ثابت يمثل مقدار الجاذبية الأرضية (g) في هذا

المكان، ونكتب : $P = m \times g$ ومنه : $\frac{P}{m} = g$

- وتقاس بوحدة : نيوتن/كيلوغرام (N / kg) .

- شكل البيان : مستقيم يشمل جميع النقط ويمر من المبدأ، إذن يوجد تناسب بين ثقل الأجسام وكتلتها.

◀ تكملة إحداثيات النقط :

$$S_1(100g ; 1N) ; S_2(350g ; 3,5N) ; S_3(450g ; 4,5N)$$

◀ التحقق من النتائج المسجلة باستعمال كتل معيارية و ربيعة.

- بتطبيق العلاقة : $P = m \times g$ على هذه النتائج، فهي : متوافقة معها.

$$\frac{P}{m} = \frac{1}{0,100} = \frac{3,5}{0,350} = \frac{4,5}{0,450} = 10 \frac{N}{kg}$$

التمارين :

تمارين الصفحة 29 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية
الوحدة الثالثة : توازن جسم صلب خاضع لقوتين (شرطا التوازن) [بطاقة تجريبية].
المستوى : الرابعة متوسط
المقطع 2 : توازن جسم صلب خاضع لفعل عدة قوى

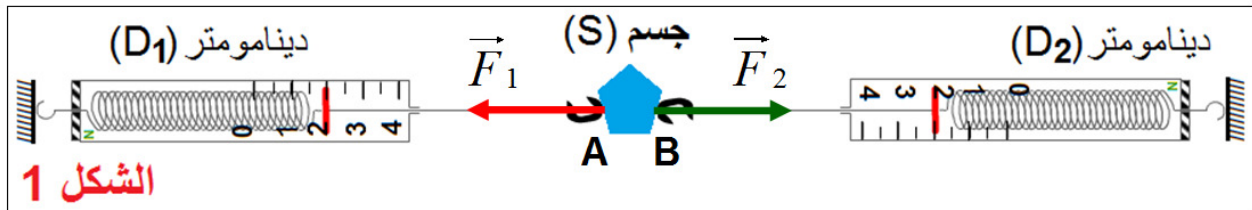
توازن جسم صلب خاضع لقوتين : (شرطا التوازن)

الأدوات المستعملة :

ربيعتان (دينامومتر) - ورقة من المقوى.

1 - التجربة :

◀ اجعل ورقة من المقوى خفيفة الوزن بين معلاقي ربيعتين مشدودتين. الشكل 1



1 - إحصاء القوى المؤثرة على الجسم (S) :

أ - تأثير بالملامسة : $\vec{F}_1$: قوة تأثير الربيع (D1).

$\vec{F}_2$: قوة تأثير الربيع (D2).

أ - تأثير عن بعد : قوة ثقل الورقة (جذب الأرض)، نهملها لأن كتلة الورقة صغيرة جدا.

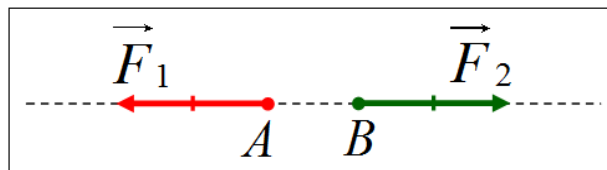
2 - عناصر (مميزات) القوتان المؤثرتان في الجسم (S) :

$\vec{F}_1$	$\vec{F}_2$	
النقطة A	النقطة B	نقطة التأثير
المستقيم (AB)	المستقيم (AB)	المنحى
من B نحو A	من A نحو B	الاتجاه
$F_1 = 2N$	$F_2 = 2N$	الشدة

3 - تمثيل بشعاع القوتان المؤثرتان في الجسم (S) :

$$x = \frac{2 \times 1}{1} = 2cm$$

وبالتالي:
$$\begin{cases} 1cm \rightarrow 1N \\ 2cm \rightarrow x \end{cases}$$



4 - المقارنة بين عناصر هاتين القوتين :

من خلال الجدول أو التمثيل : نستنتج أن القوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ لهما :
● نفس المنحى (خط التأثير).

● نفس الشدة : $F_1 = F_2 = 2N$

● اتجاهان متعاكسان : $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

وبالتالي الجسم (S) في حالة توازن.

2 - شرطا توازن جسم صلب خاضع لقوتين :

● يتوازن جسم صلب خاضع لقوتين إذا تحقق الشرطان :

الشرط الأول : للقوتين نفس خط التأثير (المنحى).

الشرط الثاني : للقوتين نفس الشدة واتجاهان متعاكسان، ونعبر رياضيا عن هذا الشرط :

$$\vec{F}_1 + -\vec{F}_2 = \vec{0} \quad \text{أي : } \vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

3 - أمثلة عن جمل في حالة تأثير متبادل :

مثال 3 الكريتان تحملان شحنتين من نفس الإشارة الكريتان تحملان شحنتين من إشارتين مختلفتين $\vec{F}_{T/L} = -\vec{F}_{L/T}$	مثال 2 القمر (L) الأرض (T) $\vec{F}_{T/L} = -\vec{F}_{L/T}$	مثال 1 الدynamومتر 2 الدynamومتر 1 $\vec{F}_{2/1} = -\vec{F}_{1/2}$
مثال 5 اتجاه الحركة أرضية/حذاء $\vec{F}$ أرضية/حذاء $\vec{F}$ $\vec{F}_{\text{أرضية/حذاء}} = -\vec{F}_{\text{أرضية/حذاء}}$	مثال 4 شخص/عربة $\vec{F}$ عربة/شخص $\vec{F}$ $\vec{F}_{\text{عربة/شخص}} = -\vec{F}_{\text{شخص/عربة}}$	

التمارين:

تمارين 10 ، 11 و 17 الصفحة 49 من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية
الوحدة الثالثة : توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية (شرطا التوازن) [بطاقة تجريبية].
المستوى : الرابعة متوسط
المقطع 2 : توازن جسم صلب خاضع لفعل عدة قوى

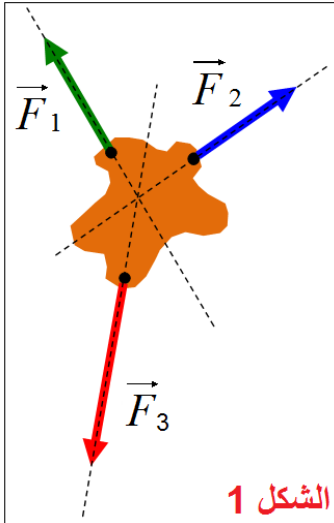
توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية : (شرطا التوازن)

الأدوات المستعملة :

ثلاث ربائع (دينامومتر) - ورقة من المقوى.

1 - التجربة :

اجعل ورقة من المقوى خفيفة الوزن بين معالق ثلاث ربائع مشدودة.
الشكل 1



1 - إحصاء القوى المؤثرة على الجسم (S) :
أ - تأثير بالملامسة:

$\vec{F}_1$: قوة تأثير الربيع (D₁) .

$\vec{F}_2$: قوة تأثير الربيع (D₂) .

$\vec{F}_3$: قوة تأثير الربيع (D₃) .

أ - تأثير عن بعد:

قوة ثقل الورقة (جذب الأرض)، نهملها لأن كتلة الورقة صغيرة جدا.

2 - عناصر (مميزات) القوى المؤثرة في الجسم (S) .

$\vec{F}_3$	$\vec{F}_2$	$\vec{F}_1$	
النقطة C	النقطة B	النقطة A	نقطة التأثير
المستقيم الذي يجسده الخيط والمار بالنقطة C	المستقيم الذي يجسده الخيط والمار بالنقطة B	المستقيم الذي يجسده الخيط والمار بالنقطة A	المنحى
من C نحو (D ₃)	من B نحو (D ₂)	من A نحو (D ₁)	الاتجاه
$F_3 = 3,4N$	$F_2 = 2,2N$	$F_1 = 2,4N$	الشدة

2 - شرطا توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى غير متوازية:

الشرط الأول :

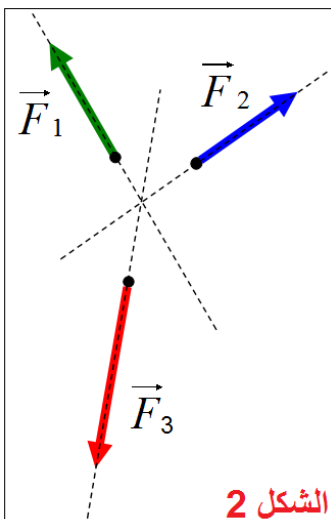
- تمثيل بشعاع القوى المؤثرة في الجسم (S) الشكل 2:

الشعاع $\vec{F}_1$: $2,4cm \rightarrow 2,4N$.

الشعاع $\vec{F}_2$: $2,2cm \rightarrow 2,2N$.

الشعاع $\vec{F}_3$: $3,4cm \rightarrow 3,4N$.

الاستنتاج : خطوط تأثير القوى الثلاثة على الجسم الصلب (S) متلاقية في نقطة واحدة وتقع جميعها في مستوي واحد.



الشرط الثاني :

- تحديد مجموع متجهات القوى :

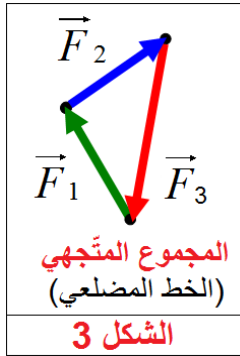
أ - الطريقة الهندسية :

◀ أنشئ هندسيا المجموع المتجهي لهذه القوى (الخط المضلعي).

(نسحب الأشعة الثلاث بحيث نهاية الشعاع الأول تكون بداية للشعاع الذي يليه).

الملاحظة : نلاحظ أن الخط المضلعي مغلق وبالتالي فإن : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

الاستنتاج : مجموع متجهات القوى منعدم.



ب - الطريقة التحليلية :

◀ في المعلم (O, x, y) مثلنا متجهات القوى الثلاث

باعتبار O أصلا لها وباعتماد سلم الرسم : كل $1cm$ يمثل $1N$.

● باستعمال الإسقاط العمودي على المحورين حدّد إحداثيي كل

متجهة، ثمّ أحسب المجموعين التاليين : $F_{1x} + F_{2x} + F_{3x}$

● على محور الفواصل :

$$1,8 - 1,2 - 0,6 = 0$$

$$F_{1y} + F_{2y} + F_{3y}$$

$$1,2 + 2,1 - 3,3 = 0$$

● على محور الترتيب :

الاستنتاج : مجموع متجهات القوى منعدم.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

شرطا توازن جسم صلب خاضع لقوى غير متوازية :

الشرط الأول : خطوط تأثير القوى الثلاثة متلاقية في نقطة واحدة وتقع جميعها في مستوي واحد.

الشرط الثاني : المجموع المتجهي للقوى الثلاث منعدم، ونكتب : $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

أو الخط المضلعي لمتجهات القوى الثلاث مغلق.

3 - أمثلة عن جمل في حالة تأثير متبادل :

مثال 2	مثال 1
الشكل 2 $\vec{F}_A + \vec{F}_B + \vec{P} = \vec{0}$	الشكل 1 $\vec{T} + \vec{F} + \vec{P} = \vec{0}$

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

المقطع 2 : توازن جسم صلب خاضع لفعل عدة قوى

الوحدة الثالثة : مفهوم محصلة قوتين [بطاقة تجريبية].

1 - محصلة قوتين :

◀ محصلة القوى هي قوة وحيدة تحدث في الجسم الأثر نفسه الذي تحدثه القوى معاً.

◀ وبما أنه تم التعبير عن القوى بأشعة فإذاً يكون مجموع أفعال هذه القوى في الجسم هو عبارة عن جمع أشعة هذه القوى **جمعاً شعاعياً** فينتج الشعاع الممثل لأفعال كل هذه القوى والذي يسمى **محصلة القوى**.

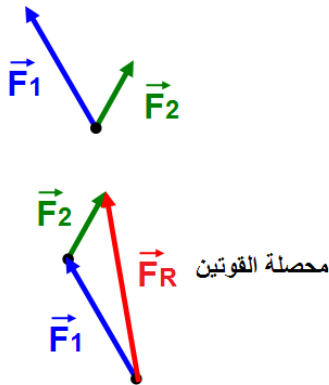
تركيب قوتين و تحليل قوة إلى مركبتين (بيانيا) :

أولاً : تركيب قوتين (بيانياً) :

2 - محصلة قوتين متقاطعتين (متلاقيتين) :

الطريقة البيانية (الهندسية) :

أ - مثلث القوى :

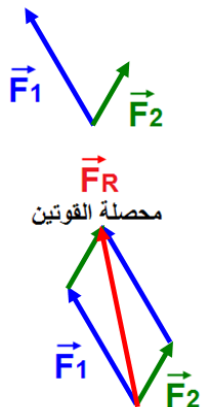


◀ نسحب الشعاع $\vec{F}_2$ لبدأ في النقطة التي انتهت عندها القوة $\vec{F}_1$ ، مع المحافظة على طول الأشعة (المتجهات) واتجاهها عند السحب. ونرسم شعاعاً يصل من بداية المتجه الأول $\vec{F}_1$ إلى نهاية المتجه الأخير $\vec{F}_2$ ، فنحصل على الشعاع $\vec{F}_R$.

● **نقطة تأثيرها** : نقطة تأثير القوة المختارة $\vec{F}_1$.

● **جهتها** : من بداية الشعاع الأول إلى نهاية الشعاع الثاني.

ب - متوازي أضلاع القوى :



◀ نرسم شعاعاً موازياً لكل من $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$. ويكون الشعاع $\vec{F}_R$ هو المحصلة (قطر متوازي الأضلاع).

● **نقطة تأثيرها** : إذا كانت جميع القوى تؤثر في نقطة واحدة فإن القوة المحصلة تؤثر أيضاً في هذه النقطة.

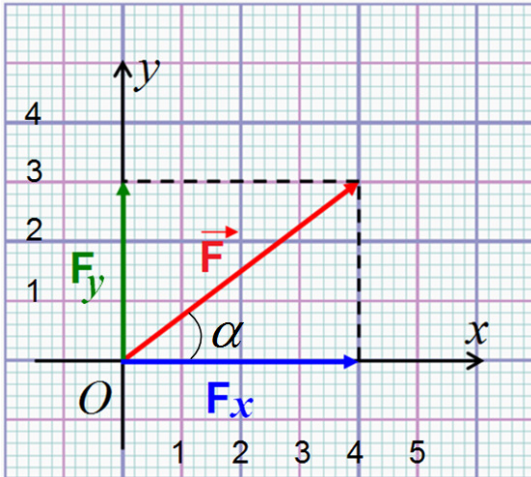
● **جهتها** : تتحدد في حال رسم متوازي أضلاع فهي : من نقطة التأثير إلى الرأس المقابل.

● **شدة محصلة قوتين متلاقيتين** : يمكن قياسها بالمسطرة واستخدام سلم الرسم. أو باستعمال قوانين المثلثات.

أو باستعمال علاقة شال : $\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$

تحليل قوة إلى مركبتين (بيانيا) :

1 - الإنشاء البياني :



تحليل قوة إلى مركبتين يعني الإسقاط على محور الفواصل Ox وعلى محور الترتيب Oy في حالة المستوي.

2 - الترميز :

نرمز لشعاع القوة ومركبتيه كالتالي: $\vec{F} \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \end{pmatrix}$

3 - الحساب :

لحساب طول المركبتين وطول الشعاع الممثل للقوة نستعمل قوانين المثلثات.

● المركبة على المحور الأفقي: تحسب باستخدام القانون: $F_x = F \cos(\alpha)$

● المركبة على المحور العمودي: تحسب باستخدام القانون: $F_y = F \sin(\alpha)$

● بعد التوصل إلى مركبات القوة المحصلة نحدد شدتها واتجاهها باستخدام القوانين التالية :

الجهة : وتحدد بمعرفة قياس زاوية الميل : $\tan(\alpha) = \frac{F_y}{F_x}$

الشدّة : وتحسب بتطبيق نظرية فيثاغورث (المثلث القائم): $F^2 = F_x^2 + F_y^2$

و بالتالي : $F = \sqrt{(F_x^2 + F_y^2)}$

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

المستوى : الرابعة متوسط

الوحدة الرابعة : دافعة أرخميدس في السوائل.

دافعة أرخميدس في السوائل:

أولاً : إظهار دافعة أرخميدس :

النشاط 1 : إظهارها :

● دافعة أرخميدس هي قوة تدفع بها السوائل الأجسام المغمورة فيها غمرًا كليًا أو جزئيًا.

ثانيًا : خصائص دافعة أرخميدس:

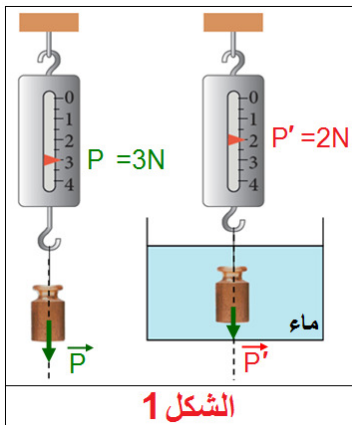
النشاط 2: الحامل والجهة:

● دافعة أرخميدس : يكون حاملها شاقوليًا وجهتها نحو الأعلى ونرمز لها بالرمز $\vec{P}_A$ أو $\vec{F}_A$.

النشاط 3: الشدة ونقطة التأثير:

1 - شدة دافعة أرخميدس :

التجربة 1 : للجسم ثقلان :



◀ نعلق جسم (S) في معلاق ربيعية، ونقيس ثقله في الهواء ثم نغمره كليًا في السائل (الماء) ونقيس ثقله. الشكل 1.

الملاحظة: ثقل الجسم في الهواء يختلف عنه في الماء (السائل). $P > P'$

P : ثقل الجسم في الهواء (الثقل الحقيقي).

P' : الثقل الظاهر للجسم (في السائل).

التفسير : نقصان ثقل الجسم المغمور داخل سائل سببه دافعة أرخميدس، ذات الجهة المعاكسة لثقل الجسم.

الاستنتاج : مقدار نقصان ثقل الجسم المغمور داخل سائل يمثل شدة دافعة أرخميدس في ذلك السائل.

$$F_A = P - P' \quad ; \quad F_A = 3 - 2 = 1N \quad \text{حيث :}$$

التجربة 2 : ثقل الماء المزاح :

◀ نحقق التجربة كما في الشكل 2

وفق ثلاثة مراحل:

● ثقل كأس بيشر فارغ

$$P_1 = 2N$$

● الجسم المغمور أزاح حجمًا من السائل (الماء).

● ثقل كأس بيشر وكمية الماء

$$P_2 = 3N$$

◀ ثقل الماء المزاح:

$$P_A = P_2 - P_1$$

$$F_A = 3 - 2 = 1N$$

الاستنتاج : ثقل الماء المزاح هو مقدار دافعة أرخميدس.

● شدة دافعة أرخميدس تساوي الفرق بين شدة الثقل الحقيقي للجسم في الهواء P_1 وشدة ثقل الجسم المغمور

$$P_2 \text{ بالسائل } P_2 \text{ وهو ما ندعوه بالثقل الظاهري، ويُعبّر عنها بالعلاقة : } F_A = P_1 - P_2$$

● شدة دافعة أرخميدس تساوي شدة ثقل السائل المزاح (المنسكب في الكأس). $P_A = m \times g$

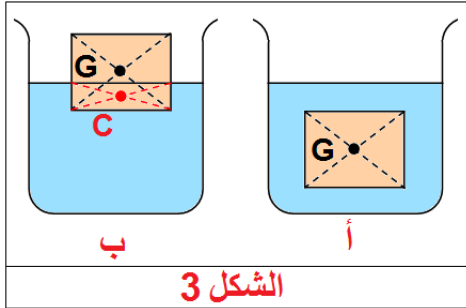
حيث: m كتلة السائل المزاح.

g الجاذبية الأرضية في المكان.

2 - نقطة التأثير :

● نقطة تأثير دافعة أرخميدس هي:

- 1 - مركز ثقل الجسم المغمور في السائل غمرًا كليًا.
- 2 - مركز ثقل الجزء المغمور من الجسم غمرًا جزئيًا.



الشكل 3

مبدأ أرخميدس : إذا غُمرَ جسم في سائل متوازن لا يذوب ولا يتفاعل معه، فإنّ هذا السائل يؤثر في الجسم بقوة شاقولية متّجهة نحو الأعلى تساوي شدة هذه القوة ثقل السائل الذي أزاحه الجسم وشغل مكانه (السائل المزاح).

عكس مبدأ أرخميدس : كلّ جسم مغمور في سائل متوازن لا يذوب ولا يتفاعل معه، يؤثر في السائل بقوة متّجهة نحو الأسفل شدّتها تساوي شدة ثقل السائل المزاح.

◀ الجسم المغمور في السائل يخضع لتأثير قوتين هما : قوة ثقله وقوة دافعة أرخميدس.

ملاحظة : المائع هو سائل أو غاز.

التمارين:

تمارين الصفحة من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

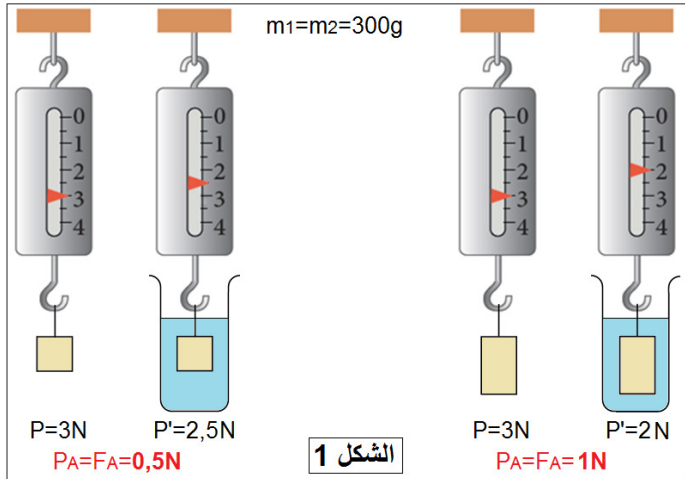
الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

الوحدة الرابعة : العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس في السوائل.

العوامل المؤثرة في دافعة أرخميدس في السوائل:

أولاً : حجم الجسم المغمور أو حجم السائل المزاح:

النشاط 1 : جسمان بكتلة واحدة وحجمان مختلفان :



◀ حقق خطوات التجربة كما في الشكل 1.
مع العلم أن للجسمين نفس الكتلة وحجمين مختلفين

$$V_2 > V_1$$

الملاحظات : شدة دافعة أرخميدس للجسم :

$$F_A = P - P'$$

$P_A = F_A = 3 - 2,5$	$= 0,5N$	الأول:
$P_A = F_A = 3 - 2$	$= 1N$	الثاني:

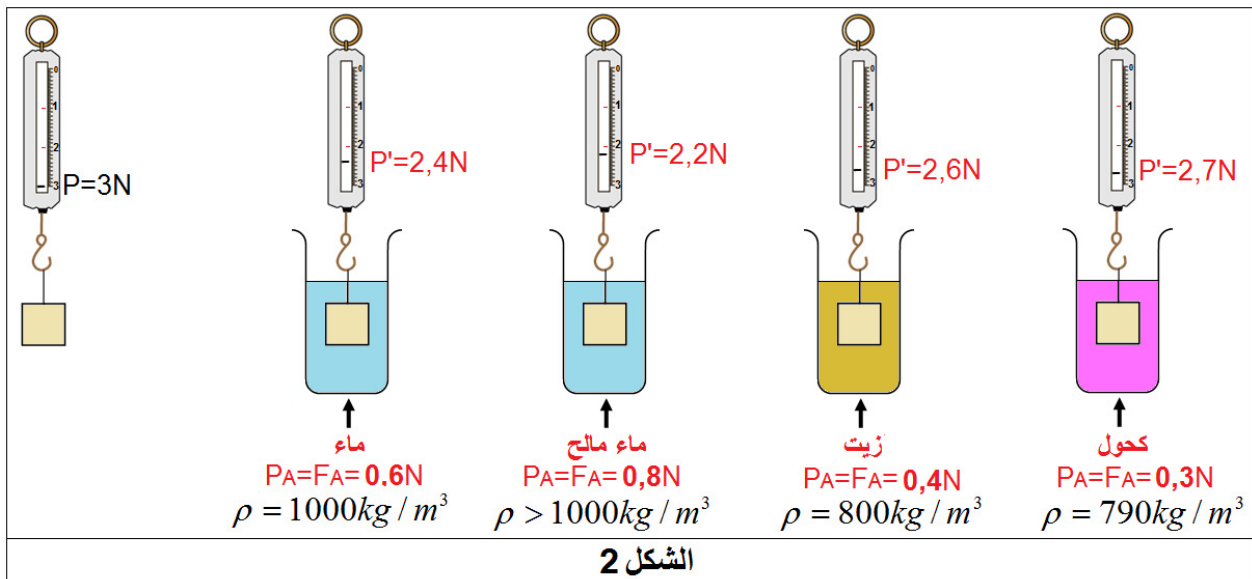
الاستنتاج : شدة دافعة أرخميدس للجسم الثاني الأكبر حجماً أكبر من شدة دافعة أرخميدس للجسم الأول الأصغر حجماً والمغموران في نفس السائل (الماء). حيث : $1N > 0,5N$

ثانياً : طبيعة السائل (الكتلة الحجمية للسائل) :

النشاط 2 : جسم واحد وسوائل مختلفة :

الكتلة الحجمية لجسم سائل هي ناتج قسمة كتلة كمية من السائل على الحجم الموافق.

نكتب : $\rho = \frac{m}{V}$ ووحدتها في النظام العلمي للوحدات (kg / m^3)



الملاحظات : شدة دافعة أرخميدس للجسم (S) في السوائل هي :

السائل	الكتلة الحجمية (kg / m^3)	شدة دافعة أرخميدس
الكحول	790	$P' = 0,3N$
الزيت	800	$P' = 0,4N$
الماء	1000	$P' = 0,6N$
الماء المالح	أكبر من 1000	$P' = 0,8N$

الاستنتاج : تزداد شدة دافعة أرخميدس للجسم المغمور كلياً أو جزئياً بزيادة الكتلة الحجمية للسائل.

◀ زيادة عمق غمر جسم في سائل لا تؤثر في شدة دافعة أرخميدس لهذا الجسم.
● إنَّ حجم الجسم المغمور والسائل الذي يغمر فيه الجسم هما العاملان الوحيدان اللذان يؤثران في دافعة أرخميدس.

● إنَّ شدة دافعة أرخميدس P_A أو F_A تتناسب طردياً مع كلٍّ من :

1 - حجم الجسم المغمور V .

2 - الكتلة الحجمية للسائل ρ .

● ونعبر عن ذلك رياضياً بالعلاقة :

$$P_A = F_A = m \cdot g = \rho \cdot V \cdot g$$

حيث :

● P_A أو F_A : ثقل السائل(الماء) المزاح. أي : شدة دافعة أرخميدس. [بوحدته N]

● m : كتلة السائل(الماء) المزاح. [بوحدته kg]

● ρ : الكتلة الحجمية لسائل الغمر. [بوحدته kg / m^3]

● V : حجم السائل(الماء) المزاح. أو حجم الجسم المغمور. [بوحدته m^3]

● g : مقدار الجاذبية الأرضية في مكان غمر الجسم. [بوحدته N / kg]

التمارين:

تمارين الصفحة من الكتاب المدرسي.

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية

الوحدة الرابعة : شرط توازن جسم صلب مغمور في سائل.

السطح : شرط توازن جسم صلب مغمور في سائل:

أولا : كثافة جسم مغمور في سائل(الماء) :

◀ كثافة جسم بالنسبة للماء : هي حاصل قسمة الكتلة الحجمية للجسم على الكتلة الحجمية لحجم مماثل من الماء. ونرمز لها بالرمز (d) .

● لا توجد وحدة قياس للكثافة.

◀ تُصنّف الأجسام المغمورة في سائل إلى : **طافية** (السفينة على سطح ماء البحر)، **راسية** (سفينة غارقة في قاع البحر)، **عالقة** (الغواصة في وسط مياه البحر).

النشاط 1 : ممحاة وسائل(الماء) :

◀ نعيّن الكتلة الحجمية للممحاة.

$$m = 20g = 2 \times 10^{-2} kg$$

كتلة الممحاة :

$$V = 0,05 \times 0,02 \times 0,01 = 1 \times 10^{-5} m^3$$

حجم الممحاة :

كتلتها الحجمية (الكتلة ÷ الحجم) :

$$\rho' = \frac{m}{V} \quad ; \quad \rho' = \frac{2 \times 10^{-2}}{1 \times 10^{-5}} = 2 \times 10^{-2} \times 10^5 \quad ; \quad \rho' = 2000 kg / m^3$$

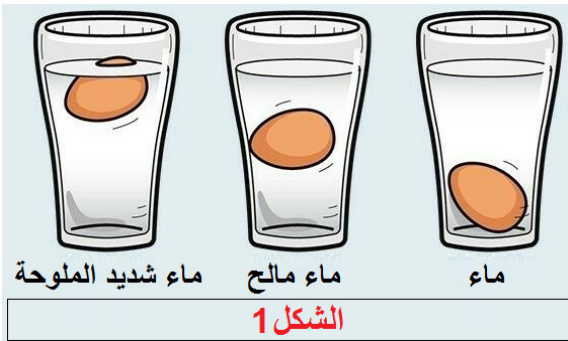
● نعيّن كثافة الممحاة بالنسبة للماء :

$$d = \frac{\rho'}{\rho} \quad ; \quad d = \frac{2000}{1000} \quad ; \quad d = 2$$

- الممحاة جسم صلب راسي (يغرق/يغوص) في الماء. لأن كثافته أكبر من كثافة الماء، أي: $2 > 1$
- الأجسام التي كثافتها أصغر من كثافة الماء **تطفو** فوق سطح الماء.
- الأجسام التي كثافتها أكبر من كثافة الماء **تغرق** في الماء.

ثانياً : أوضاع الجسم المغمور في سائل :

النشاط 2: بيضة واحدة وسلوك مختلف :



◀ نغمّر البيضة في الماء داخل الكأس، نغيّر الكتلة الحجمية للماء بإضافة كمية من ملح الطعام.

● جسم يطفو فوق سطح الماء (الكتلة الحجمية للجسم أصغر من الكتلة الحجمية للماء).

● جسم يبقى وسط السائل (يعلق)، (للجسم والوسائل نفس الكتلة الحجمية).

● الجسم يهبط في أسفل الماء (يرسو/يغرق)، (الكتلة الحجمية للجسم أكبر من الكتلة الحجمية للماء).

ثالثاً : شرط توازن جسم لا يحوي تجويف :

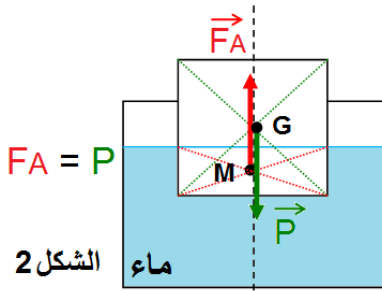
النشاط:3

شرط توازن جسم طافي في سائل:

◀ حالة الجسم المتجانس :

$$\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0} \quad 1.$$

2 - نقطة تأثير الثقل لا تنطبق مع نقطة تأثير دافعة أرخميدس، لكنهما متواجدتان على نفس الحامل. الشكل 4

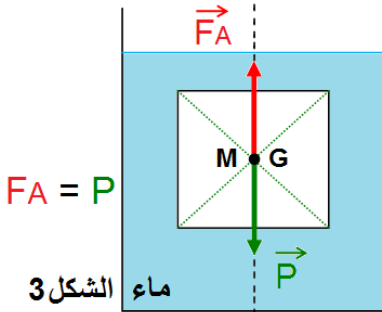


شرط توازن جسم مغمور كلية في سائل:

◀ حالة جسم عالق :

$$\vec{P} + \vec{F}_A = \vec{0} \quad 1.$$

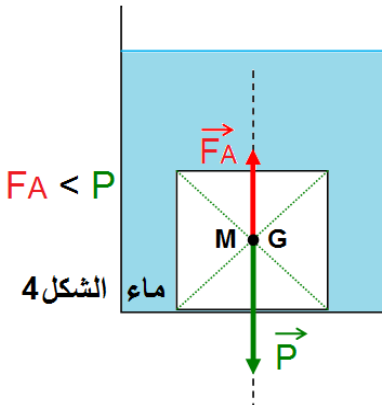
2 - نقطة تأثير الثقل ونقطة تأثير دافعة أرخميدس منطبقتان. الشكل 5



◀ حالة جسم راسي :

$$\vec{P} > \vec{F}_A \quad 1.$$

2 - نقطة تأثير الثقل ونقطة تأثير دافعة أرخميدس منطبقتان. الشكل 6



رابعاً : تطبيقات دافعة أرخميدس :

توازن البواخر: تطفو البواخر إذا جُعل فيها تجويفاً كبيراً، وأعطيت شكلاً مناسباً، يستطيع إزاحة حجم كبير من

الماء فتكون شدة دافعة أرخميدس كبيرة ممّا يسمح للبخرة بالطفو حيث يصبح $F_A = P$.

الغواصة: هي باخرة تطفو على سطح الماء، فنعدّ جسمًا طافيًا، أو تغوص بالماء بكاملها ونعدّ جسمًا مغمورًا.

● تغوص عند إدخال الماء إلى مستودعات داخلية مرتبطة بمستودعات أخرى تحتوي هواءً مضغوطاً، فيصبح

ثقلها أكبر من شدة دافعة أرخميدس $P > F_A$.

● تعود إلى الطفو عند تحرير الهواء المضغوط فيطرد الماء من المستودعات فتصبح دافعة أرخميدس أكبر من

ثقل الغواصة $F_A > P$ فتطفو.

● يُثبت ثقل من الرصاص بجسم الغواصة إذا تعدّر إخراج الماء من المستودعات يُلقى بالرصاص في البحر

ليقل ثقل الغواصة فتطفو.

التمارين:

تمارين الصفحة من الكتاب المدرسي.